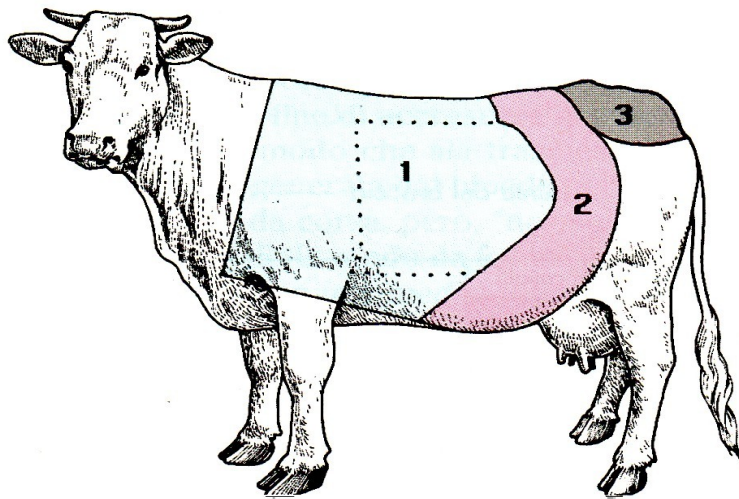


IL TORACE

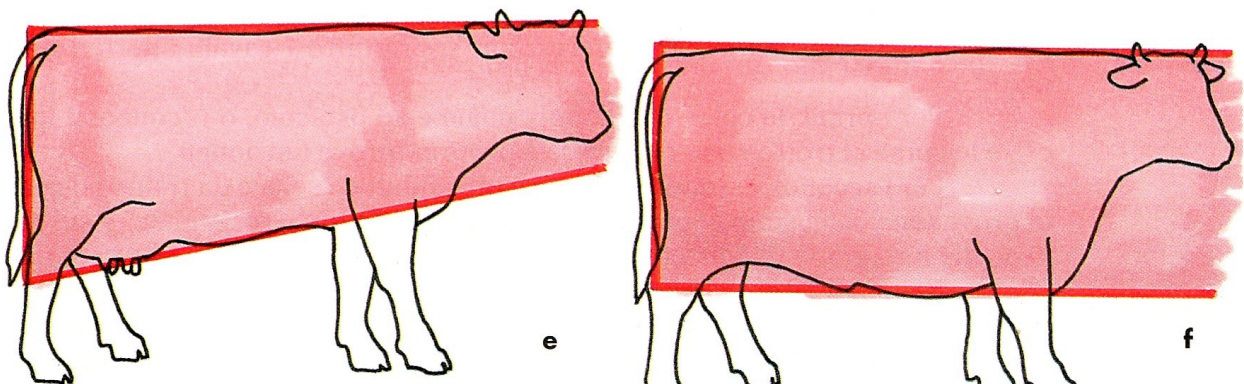
Il torace fa parte del TRONCO, cilindro $\pm$ appiattito lateralmente e suddiviso trasversalmente da una membrana, il **diaframma**, che separa la **cavità toracica** (in posizione craniale) dalla **cavità addominale** (in posizione caudale).



Le grandi regioni del tronco: **1. torace** (la linea punteggiata delimita il costato); **2. addome**; **3. bacino**.

Bovini:

- razze **da carne**: forma **cilindrica**;
- razze **da latte**: forma **tronco-conica** (base < ant. e base > post.).



Forma del tronco nei bovini: tipo da latte (a *sinistra*) e da carne (a *destra*).



Vacca *Brown Swiss* americana.



Toro di razza Bianca Blu Belga.

CARATTERI ZOOGNOSTICI DEL TORACE

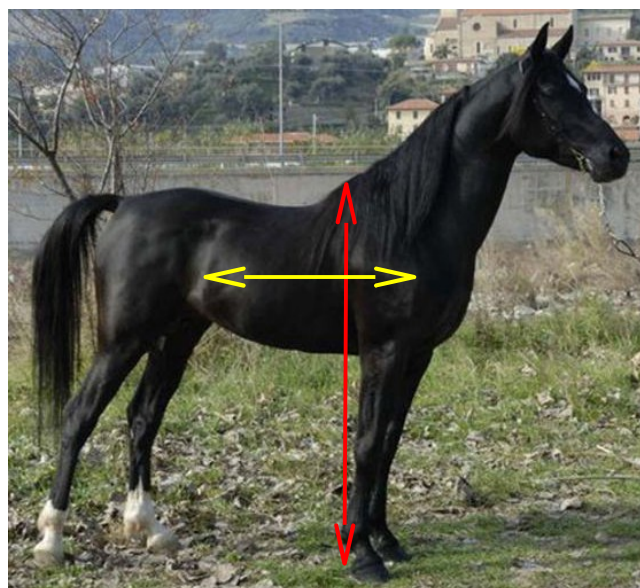
Equini:

Altezza = distanza garrese (regione interscapolare) ↔ sterno.

Correlata con l'**altezza al garrese** dell'animale (distanza garrese ↔ suolo).

$\frac{\text{Altezza del torace}}{\text{Altezza al garrese}} \times 100$
--

- **Cavalli da tiro** (*brachimorfi*): 56÷58%. «Poca aria sotto il ventre» (**torace basso**, arti brevi).
- **Purosangue** (*dolicomorfi*): 48÷49%. «Molta aria sotto il ventre» (**torace alto**, arti lunghi).



Larghezza: si misura in corrispondenza delle parti più «sporgenti» (laterali) della regione costale.

- **Cavalli da tiro:** torace «a botte».
- **Purosangue:** torace stretto, appiattito.

Profondità = **lunghezza antero-posteriore** (punta della spalla ➡ ultima costa).

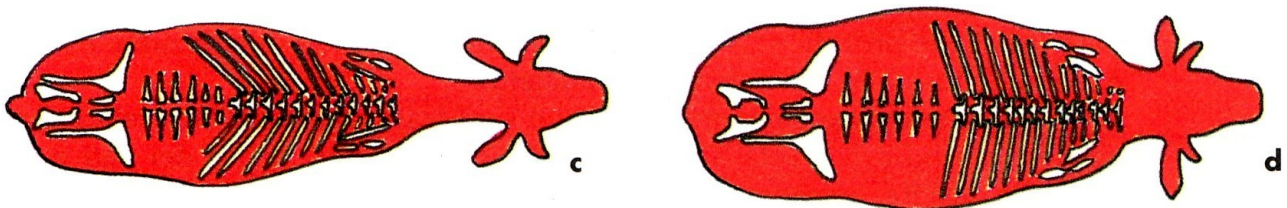
Deve essere massima nel purosangue.

Perimetro: si misura immediatamente dietro al gomito (art. omero-radioulnare):

- **Cavalli da tiro:** 220÷240 cm.
- **Purosangue:** 180÷190 cm.

Bovini:

- **razze da latte:** tipo *respiratorio* ⇒ **torace più profondo** (fattore limitante la produzione: capacità respiratoria).
- **razze da carne:** tipo *digestivo* ⇒ **torace meno profondo** (fattore limitante la produzione: **capacità d'ingestione**).



Profondità del torace in una bovina da latte (*sinistra*) e in un bovino da carne (*destra*).

La TABELLA 1 riporta i fabbisogni nutritivi di vitelli da carne di razza piemontese.

PESO (Kg)	APPORTO ENERGETICO (UFC/dì)	PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE (g/dì)	SOSTANZA SECCA INGERITA (Kg/dì)
150	3,6	440	4,5
200	4,1	480	5,0
250	4,6	520	5,5
300	5,1	560	6,0
350	5,6	600	6,6
400	6,0	640	7,2
450	6,5	680	7,7
500	7	730	8,2
550	7,5	780	8,7

TABELLA 1. Fabbisogni nutritivi di vitelli da carne di razza piemontese (l'incremento ponderale medio è $\approx 1,2$ Kg/dì). PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE = PROTEINA ALIMENTARE INDEGRADABILE ("BY-PASS") + PROTEINA MICROBICA (di tali due componenti si considera soltanto la frazione effettivamente digerita a livello intestinale).

L'UFC esprime il contenuto di Energia Netta (EN) di un alimento rapportato al contenuto di EN di mantenimento ed accrescimento di 1 Kg di orzo (1820 Kcal).

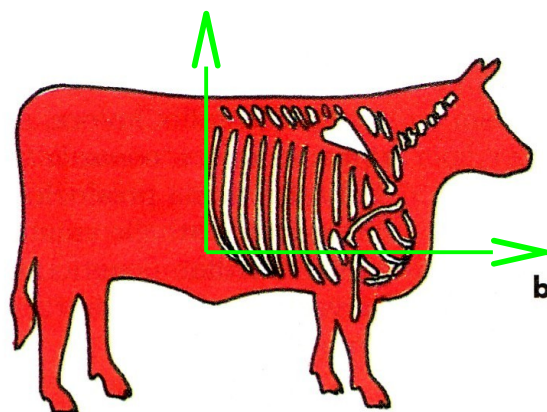
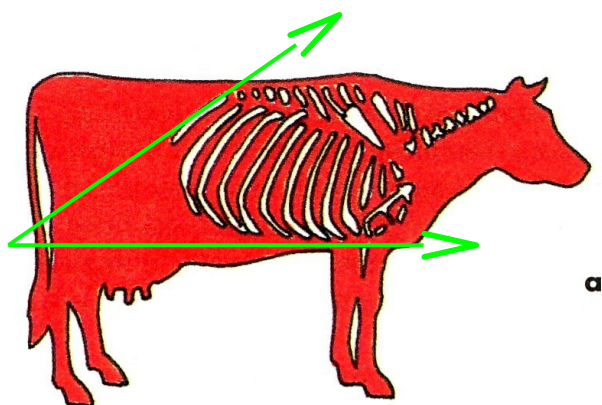
Da Biagini, mod.

Peso Vivo (Kg)	FIENO (Kg/dì) apporto energetico = = 0,56 UFC/Kg SS		MANGIME (Kg/dì) apporto energetico = = 0,98 UFC/Kg SS	
	metodo tradizionale	metodo biologico	metodo tradizionale	metodo biologico
150	2	3,6	3,0	2,0
200	2	4,2	3,4	2,2
250	2	4,8	4,0	2,4
300	2	5,4	4,6	2,6
350	2	6,0	5,2	2,8
400	2	6,4	5,6	3,0
450	2	> 7,0	> 6,2	3,2
500	2	> 7,6	> 6,8	3,6
550	2	> 8,2	> 7,4	3,8

TABELLA 2 Fabbisogni nutritivi di vitelli all'ingrasso allevati secondo diversi metodi (da Biagini, mod.).

Angolo di Dürst: angolo d'inclinazione dell'ultima costa rispetto al piano orizzontale.

- **Tipo respiratorio:** angolo acuto.
- **Tipo digestivo:** angolo retto.

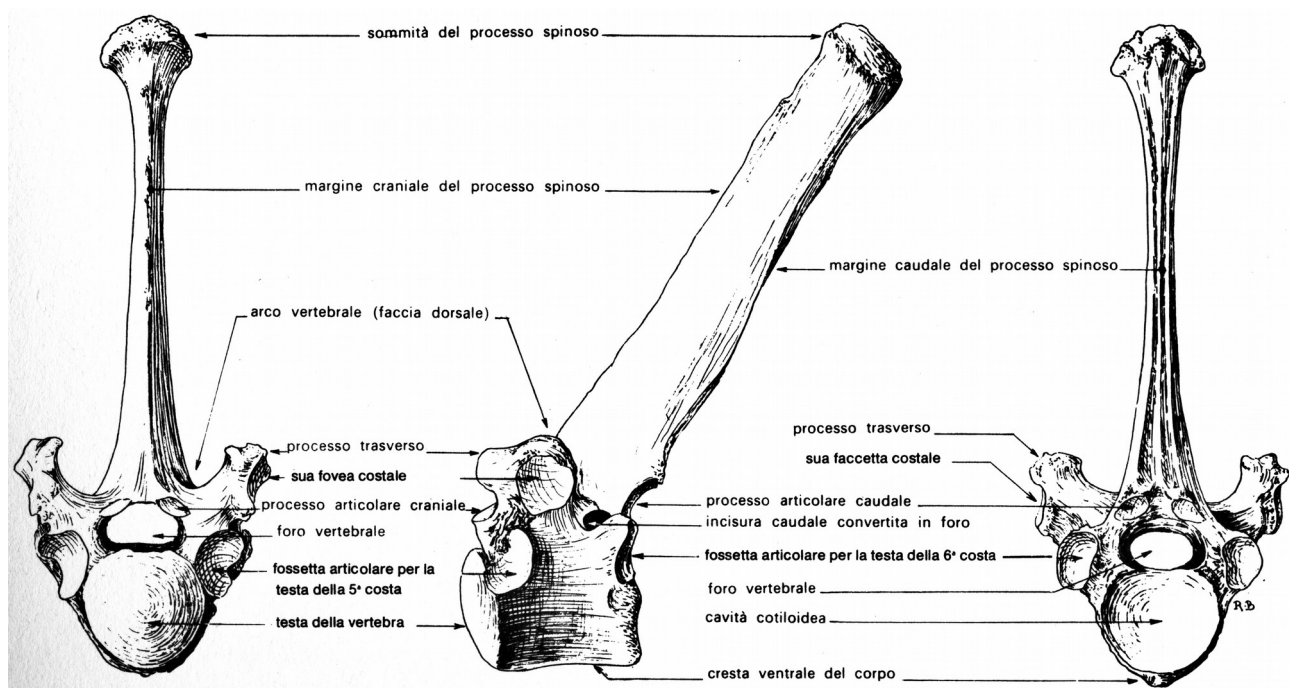


BASE SCHELETRICA

VERTEBRE TORACICHE, STERNO e COSTE.

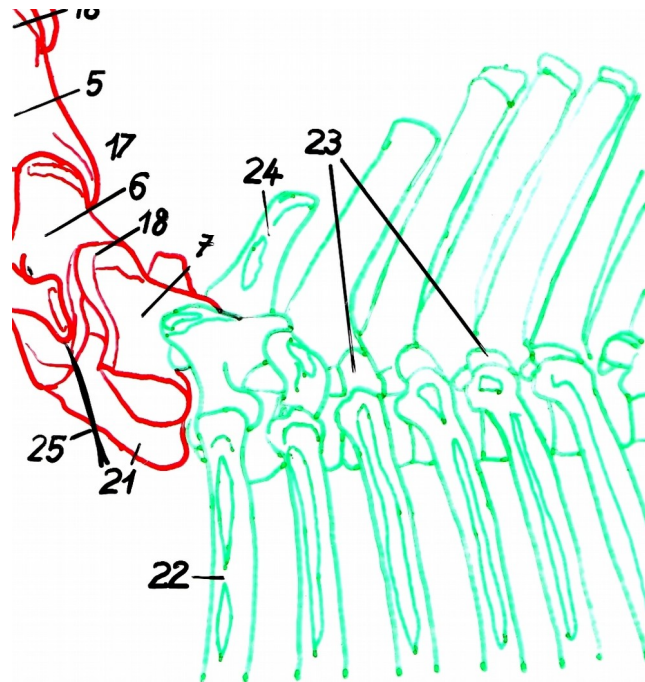
VERTEBRE TORACICHE (dorsali).

- **Numero.** Specie umana e coniglio: 12; carnivori e **ruminanti: 13**; suini: **14÷15**; equini: **18**.
- Presenza di **superfici articolari** destinate all'art. con l'estremità dorsale delle coste:
 - 1. fossetta costale craniale** (margine laterale della testa);
 - 2. fossetta costale caudale** (margine laterale della fossa), da ciascun lato;
 - 3. fossetta trasversaria** sul processo trasverso.



T5 DI CAVALLO: VEDUTA CRANIALE (a sinistra), LATERALE SINISTRA (al centro) E CAUDALE (a destra)

La prima costa si articola con C7 e con T1.

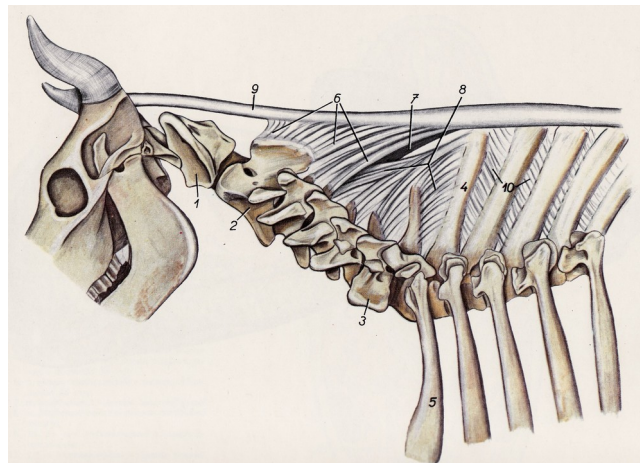


L'ultima vertebra toracica non presenta la fossetta costale caudale.

- corpo vertebrale corto.
- processo spinoso molto sviluppato, di altezza > fino a T4÷T5 poi < nel suino fino a T11, nel bovino e nel cavallo fino a T12, rimanendo costante nelle ultime. Il processo spinoso è inclinato in senso ventro-dorsale e cranio-caudale, ad eccezione delle ultime 3 o 4 vertebre, nelle quali è quasi verticale o s'inclina verso l'avanti.

LEGAMENTO NUCALE. Parte cervicale del **legamento comune sopraspinoso** che si inserisce sulla **protuberanza occipitale esterna** e giunge fino al sacro decorrendo dorsalmente ai processi spinosi delle vertebre. Il legamento nucale – detto anche legamento cervicale – è pari e suddiviso in due porzioni di natura elastica:

- **parte funicolare**, a forma di cordoncino, che si estende dall'osso occipitale al processo spinoso di T3 o di T4;
- **parte lamellare**, che si stacca con 6 distinte digitazioni dai processi spinosi di C2-C7 e, portandosi in direzione dorso-caudale e mediale verso il P.S.M. (Piano Sagittale Mediano), si unisce alla parte funicolare terminando sui processi spinosi di T3-T4.



Quale vantaggio implica una maggiore altezza dei processi spinosi delle vertebre toraciche, a parità di massa della testa e di spostamento verticale d della stessa?



$L' = F' d \cos \alpha$
 $L = F d \cos \beta$

Se $L' = L \Rightarrow$
 $F' d \cos \alpha = F d \cos \beta$

Dividendo
 per $(F' d \cos \beta)$ si ottiene:

$$\frac{F' d \cos \alpha}{F' d \cos \beta} = \frac{F d \cos \beta}{F' d \cos \beta} \quad \frac{\cos \alpha}{\cos \beta} = \frac{F}{F'}$$

Poiché $\cos \alpha > \cos \beta \Rightarrow F > F'$